

Araz Hamayeli Mehrabani

Maschinenbauingenieur | Produktentwicklung, CAE & Strukturdynamik

Wedel, Deutschland | +49 1575 436 3238 | araz.h.mehrabani@gmail.com
linkedin.com/in/araz-mehrabani-2467bab6 | Portfolio: arazmehrabani.github.io



Kurzprofil

Maschinenbauingenieur mit nahezu sechs Jahren Industrieerfahrung in der Entwicklung von Maschinen, Mechanismen für erneuerbare Energien und mechanischen Systemen – von Konzeption und Analyse bis zu Fertigung und Installation. Erfahrung in 3D-CAD, statischen und dynamischen CAE-Analysen, der Entwicklung von Schwingungssystemen, Komponentenauswahl, Fertigungsdokumentation und bereichsübergreifender Produktionsunterstützung. Derzeitiger Schwerpunkt im M.Sc.-Studium Wind Energy Engineering: Anwendung fundierter Kenntnisse in mechanischer Simulation und Engineering-Automatisierung auf Lastanalysen von Windenergieanlagen, aeroelastische Simulationen und Windpark-Standortbewertungen.

Technische Kernkompetenzen

Produktentwicklung	Anforderungsdefinition, Konzeptentwicklung, Detailkonstruktion, fertigungsgerechte Konstruktion, Unterstützung bei der Installation
CAD & Dokumentation	CATIA V5, SOLIDWORKS, Siemens NX, Fertigungszeichnungen, Stücklisten, SAP-basierte Produktdaten
CAE & Dynamik	ANSYS Workbench, Strukturanalyse, Modalanalyse, harmonische Analyse, Schwingungs- und Resonanzbewertung
Maschinen & Mechanismen	Schwingmaschinen, Auswahl von Motoren und Erregersystemen, Solar-Nachführung und automatisierte Reinigungsmechanismen
Programmierung & Simulation	Python, MATLAB/Simulink, OpenFAST, Power BI, Automatisierung technischer Arbeitsabläufe
Projektumsetzung	Fertigungs- und Montageunterstützung, technische Koordination, Konstruktionsänderungen, Kommunikation mit Lieferanten und Fertigung

Berufserfahrung

Entwicklungsingenieur - Solar-Trackingsysteme & automatisierte Mechanismen 01/2022–02/2023
Paydar | Solarenergiesysteme Teheran

- Konstruktion von Photovoltaik-Nachführsystemen, Befestigungskomponenten und mechanischen Baugruppen in SOLIDWORKS für eine zuverlässige Fertigung und Installation.
- Optimierung von Komponenten mithilfe struktureller Analysen in ANSYS; Beitrag zu einer Reduzierung von Produktionsausschuss und Rohmaterialabfall um etwa 10%.
- Entwicklung eines automatisierten Reinigungssystems für Solarmodule mit Elektromotoren, Führungsschienen und Rädern für eine kontrollierte Bewegung über die Modulflächen.
- Umsetzung des Reinigungssystems von der Konzept- und Detailkonstruktion bis zu Fertigung und Montage.
- Erstellung von Fertigungszeichnungen, Stücklisten und Komponentenspezifikationen sowie Pflege technischer Daten in SAP-basierten Systemen.

Maschinenbauingenieur - Maschinenentwicklung & Strukturdynamik 03/2017–12/2021
TehranRigzar | Bergbau- & Aufbereitungstechnik Teheran

- Konstruktion mechanischer Anlagen und Baugruppen für die Gesteinsaufbereitung, darunter Backenbrecher, Förderbänder, Hochfrequenz-Schwingsiebe und Waschanlagen für Zuschlagstoffe.
- Erstellung von Maschinenbaugruppen, Strukturbauteilen, mechanischen Schnittstellen und Fertigungszeichnungen in CATIA V5.
- Mitentwicklung eines Hochfrequenz-Schwingsiebs auf Grundlage von Laboruntersuchungen zur Siebung und definierten Betriebsanforderungen.
- Mitwirkung beim Ersatz des bisherigen kurbelwellengetriebenen Siebs durch eine Konstruktion mit Vibrationsmotoren zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Vereinfachung der Wartung.
- Durchführung von Modal- und harmonischen Analysen in ANSYS zur Bewertung des dynamischen Verhaltens des Siebsystems.
- Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam bei Betriebsberechnungen und der Auswahl der Vibrationsmotoren für die endgültige Maschinenkonfiguration.

Aktuelle technische Spezialisierung

M.Sc. Wind Energy Engineering - Hochschule Flensburg

03/2023–heute

- **Masterarbeit:** Entwicklung eines Rotor-als-Sensor-Ansatzes zur Schätzung von Windgeschwindigkeit, Windrichtung, vertikaler Windscherung und Winddrehung aus messbaren Anlagensignalen.
- Automatisierung der Simulations- und Signalverarbeitungsabläufe in Python mit geplantem Vergleich linearer Schätzer und neuronaler Netze.
- Analyse aeroelastischer Lasten und der Strukturreaktion einer 20-MW-Offshore-Windenergieanlage mit Monopile-Gründung mithilfe von OpenFAST, Python und MATLAB.
- Durchführung einer Windparkplanung und Umweltbewertung in windPRO und QGIS mit Anlagenlayout, Energieertrag, Schallimmissionen, Schattenwurf und Abschaltungen zum Fledermausschutz.

Ausgewählte Ingenieurprojekte

Autonomer Unterwasser-Schweißroboter - Bewegungssteuerung

M.Sc.-Abschlussprojekt

- Entwicklung und Implementierung eines Bewegungssteuerungssystems in MATLAB/Simulink zur präzisen Bewegung und Positionierung eines autonomen Unterwasser-Schweißroboters.

Handprothese & additive Fertigung

Ehrenamtliches Projekt

- Konstruktion und Prototypenfertigung mechanischer Komponenten für eine Handprothese mittels 3D-Druck; Unterstützung der iterativen Entwicklung vom digitalen Modell bis zum gefertigten Bauteil.
- Arbeit mit 3D-Druckerhardware und Fertigungsparametern zur Herstellung und Optimierung der Prototypenbauteile.

Studium

M.Sc. Wind Energy Engineering – Notenschnitt: 1,9

03/2023–heute

Hochschule Flensburg, Flensburg, Deutschland

Abschluss: Februar 2027

M.Sc. Mechanical Engineering

09/2014–01/2017

Hakim Sabzevari University, Sabzevar

Regelungstechnik und Robotik

B.Sc. Mechanical Engineering

09/2008–06/2013

Azad University, Teheran

Maschinenkonstruktion und Schwingungsanalyse

Ausgewählte Weiterbildungen & Zertifikate

Python-Programmierung

HarvardX

ANSYS

IEEE-Schulung

SOLIDWORKS

Technical and Vocational Training Organization

CATIA V5

Amirkabir University of Technology

Sprachen

Englisch

C1; IELTS-Gesamtergebnis 7,0

Deutsch

B1; Vorbereitung auf eine Zertifikatsprüfung